

問題 1 3 は解答用紙の表に、問題 2 4 はその裏に解答すること。

1 正定数 $c > 0$ を含む関数 $y = x^c e^{-x}$ ($x > 0$) のグラフの概形を、 $x = 0$ の近くと $x \rightarrow \infty$ での様子にも注意して描け。

2 以下の問に答えよ。

(i) 定数 a, b を含む関数 $\frac{1+ax}{1+bx}$ の $x = 0$ の近くでのテイラー近似式を x について 2 次の項まで求めよ。

(ii) 極限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\log(1+x)}{x^4} - \frac{1+ax}{x^3(1+bx)} \right)$ が存在するように定数 a, b を定めよ。

3 広義積分 $\int_0^1 \log t \, dt$ が存在することを示し、その値を求めよ。ヒント：部分積分。

4 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} < \infty$ となる正数 $p > 0$ の範囲を求めよ。